(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201613285 U
(45)授权公告日 2010.10.27

(21)申请号 201020104033.8

(22)申请日 2010.01.26

(73)专利权人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 张广志 魏成权 李琦 黄伟江 朱筱铃 吴睿力 范景民 眭小军

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 李柏林

(51)Int.Cl.
B21D 7/022(2006.01)

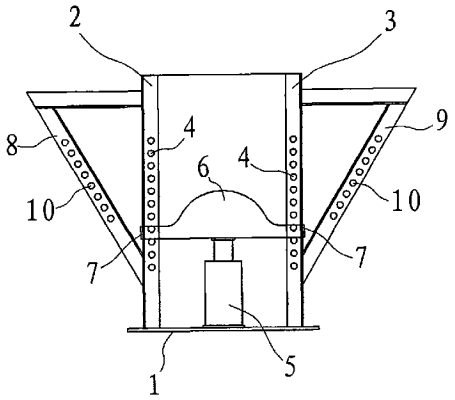
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种电气接地直角弯制作装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电气接地直角弯制作装置，包括底板，所述底板顶部朝上方设置有左、右模具导轨，在左、右模具导轨上设有多个模具定位孔，所述底板上设有千斤顶，该千斤顶顶部设有弧形模具，所述弧形模具朝左、右两端延伸出定位块至左、右模具导轨中，位于左、右模具导轨侧面分别朝斜向设置有左、右扁铁导轨，所述左、右扁铁导轨上设有多个扁铁定位孔；本实用新型结构简单、使用方便，所制成的电气接地直角弯规格统一、便于弯角连接处焊接且外形美观，是一种广泛应用于制作电气接地直角弯的装置。



CN 201613285 U

1. 一种电气接地直角弯制作装置，其特征在于：包括底板 (1)，所述底板 (1) 顶部朝上方设置有左、右模具导轨 (2、3)，在左、右模具导轨 (2、3) 上设有多个模具定位孔 (4)，所述底板 (1) 上设有千斤顶 (5)，该千斤顶 (5) 顶部设有弧形模具 (6)，所述弧形模具 (6) 朝左、右两端延伸出定位块 (7) 至左、右模具导轨 (2、3) 中，位于左、右模具导轨 (2、3) 侧面分别朝斜向设置有左、右扁铁导轨 (8、9)，所述左、右扁铁导轨 (8、9) 上设有多个扁铁定位孔 (10)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种电气接地直角弯制作装置，其特征在于所述左、右模具导轨 (2、3) 分别由两条角钢组成，两条角钢之间的间隙形成导轨。

3. 根据权利要求 1 所述的一种电气接地直角弯制作装置，其特征在于所述左、右扁铁导轨 (8、9) 分别由两条角钢组成，两条角钢之间的间隙形成导轨。

4. 根据权利要求 1 所述的一种电气接地直角弯制作装置，其特征在于所述左、右模具导轨 (2、3) 与底板 (1) 垂直。

5. 根据权利要求 1 所述的一种电气接地直角弯制作装置，其特征在于所述左、右扁铁导轨 (8、9) 与左、右模具导轨 (2、3) 之间呈 30° 夹角。

一种电气接地直角弯制作装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电气接地直角弯制作装置。

背景技术

[0002] 目前，在工程施工过程中，电气接地弯角的连接一直是工程施工过程中遇到的老大难问题，弯角连接时造成接地极的安装不统一，地极材料选用不规范，焊接质量低劣，夹渣气孔、焊瘤等缺陷；接地极引出扁铁的做法不一，断接卡的安装方法不规范；接地的固定点间距不均匀，弯曲不规范，避雷带及其下引线经过沉降缝（伸缩缝）处没有采取伸缩沉降措施；弯角连接处焊接质量差，有的不清除焊渣就涂漆等；这些问题不仅造成施工困难，更是浪费人力物力。为满足接地连接在搭接处达到规范要求的宽度，传统的接地搭接方法是在两段转弯接地扁钢连接搭接处加一条与之成 45° 角的扁钢，形成“⊾”或“⊤”形直角弯。这种做法虽能满足要求但浪费材料和人力及很难做到所有搭接处在观感上整齐划一。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种结构简单、使用方便，所制成的电气接地直角弯规格统一、便于弯角连接处焊接且外形美观的电气接地直角弯制作装置。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种电气接地直角弯制作装置，包括底板，所述底板顶部朝上方设置有左、右模具导轨，在左、右模具导轨上设有多个模具定位孔，所述底板上设有千斤顶，该千斤顶顶部设有弧形模具，所述弧形模具朝左、右两端延伸出定位块至左、右模具导轨中，位于左、右模具导轨侧面分别朝斜向设置有左、右扁铁导轨，所述左、右扁铁导轨上设有多个扁铁定位孔。

[0006] 在本实用新型中，所述左、右模具导轨分别由两条角钢组成，两条角钢之间的间隙形成导轨。

[0007] 在本实用新型中，所述左、右扁铁导轨分别由两条角钢组成，两条角钢之间的间隙形成导轨。

[0008] 在本实用新型中，所述左、右模具导轨与底板垂直。

[0009] 在本实用新型中，所述左、右扁铁导轨与左、右模具导轨之间呈 30° 夹角。

[0010] 本实用新型的有益效果是： 制作时，首先将扁铁放置在弧形模具的弧顶上，使扁铁两端置于左、右扁铁导轨中，根据制作要求，采用螺栓插入到合适的模具定位孔及扁铁定位孔中以控制弧形模具上升的高度和扁铁的弯曲度，利用千斤顶带动弧形模具朝上升起，使扁铁中部弧向形变，当弧形模具两侧的定位块及扁铁两端分别到达各自所处的导轨螺栓处即可，通过本实用新型可以轻松制成所需的直角弯，且规格统一，便于其两端连接处进行搭接，搭接后外形美观，相比于传统的直角弯在搭接处节省了一条扁钢，有效地提高了工作效率。

附图说明

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0012] 图 1 是本实用新型的正面结构示意图；

[0013] 图 2 是本实用新型的侧面结构示意图；

[0014] 图 3 是本实用新型使用时，扁铁处于初始状态的结构示意图；

[0015] 图 4 是本实用新型使用中，扁铁处于折弯状态的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 参照图 1、图 2，一种电气接地直角弯制作装置，包括底板 1，所述底板 1 顶部朝上方设置有左、右模具导轨 2、3，在左、右模具导轨 2、3 上设有多个模具定位孔 4，所述底板 1 上设有千斤顶 5，该千斤顶 5 顶部设有弧形模具 6，所述弧形模具 6 朝左、右两端延伸出定位块 7 至左、右模具导轨 2、3 中，位于左、右模具导轨 2、3 侧面分别朝斜向设置有左、右扁铁导轨 8、9，所述左、右扁铁导轨 8、9 上设有多个扁铁定位孔 10。

[0017] 参照图 3、图 4，制作时，首先将扁铁 a 放置在弧形模具 6 的弧顶上，使扁铁 a 两端置于左、右扁铁导轨 8、9 中，由于左、右模具导轨 2、3 分别由两条角钢组成，两条角钢之间的间隙形成导轨，左、右扁铁导轨 8、9 分别由两条角钢组成，两条角钢之间的间隙形成导轨，该结构可以确保弧形模具 6 和扁铁 a 垂直向上运动，防止弧形模具和扁铁 a 在上升过程中发生左、右偏移，根据制作要求，采用螺栓插入到合适的模具定位孔 4 及扁铁定位孔 10 中以控制弧形模具 6 上升的高度和扁铁的弯曲度，利用千斤顶 5 带动弧形模具 6 朝上升起，使扁铁 a 中部弧向形变，当弧形模具 6 两侧的定位块 7 及扁铁 a 两端分别到达各自所处的导轨螺栓处即可，通过本实用新型可以轻松制成所需的直角弯，且规格统一，便于其两端连接处进行搭接，搭接后外形美观，相比于传统的直角弯在搭接处节省了一条扁钢，有效地提高了工作效率。

[0018] 在本实用新型，所述左、右模具导轨 2、3 与底板 1 垂直；所述左、右扁铁导轨 8、9 与左、右模具导轨 2、3 之间呈 30° 夹角。

[0019] 本实用新型结构简单、使用方便，所制成的电气接地直角弯规格统一、便于弯角连接处焊接且外形美观，是一种广泛应用于制作电气接地直角弯的装置。

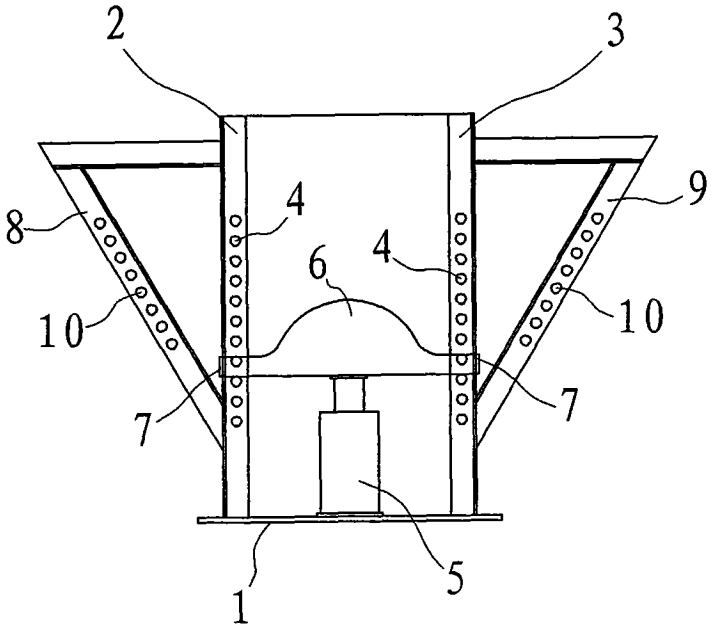


图 1

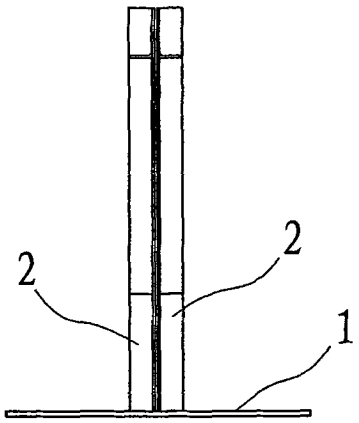


图 2

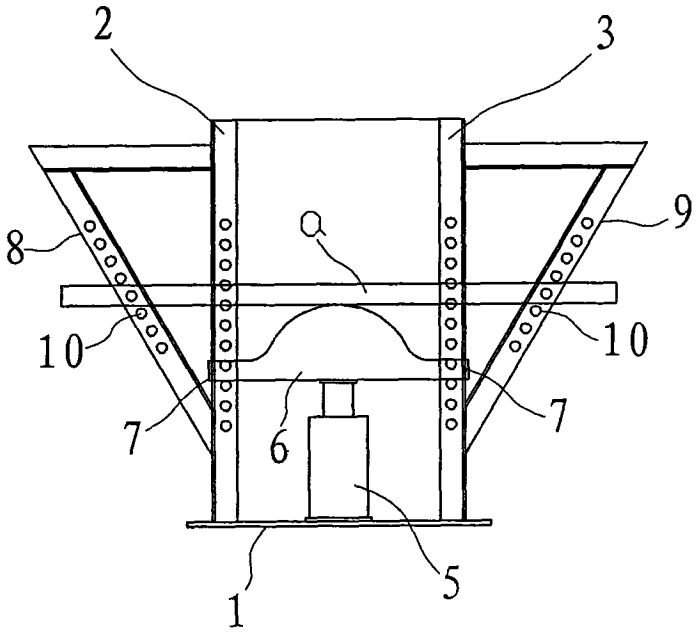


图 3

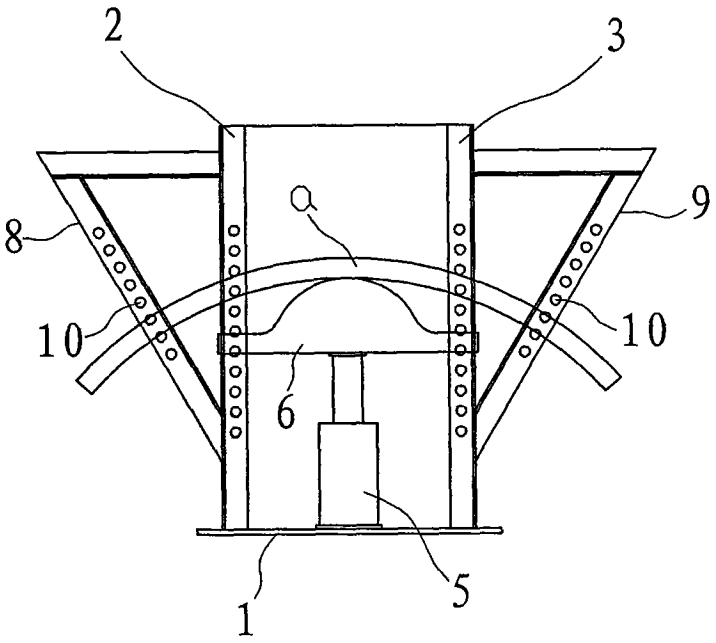


图 4